응용8_10_1.CPP 업그레이드

실시간 키보드 연타 기반 줄다리기 게임

단순한 난수 시뮬레이션을 실시간 아케이드 대결 게임으로 바꿨습니다.

소프트웨어학과 · 2021963034 · 박준홍

Made with GAMMA

01 · BASELINE ANALYSIS

원본 파일(응용8_10_1.cpp) 구조 및 동작 원리

핵심 요약: 두 팀의 이름과 제한 시간을 입력받아 3판 2선승제로 진행되는 콘솔 줄다리기 시뮬레이션

main()

전체 게임 루프 제어. 한 팀이 2승(score_win < 2)을 달성할 때까지 반복하며, 제한 시간(game_time) 종료 또는 줄의 양끝 한계(8 < r_start < 32) 도달 여부를 체크합니다

intro_game()

참가할 두 팀의 이름(char team_name[2][7])과 제한 시간을 입력받고, 화면 중앙(x=40)에 기준점 화살표(▼, ▲)를 출력합니다

display_line()

길이 21칸 배열(line[21])로 줄을 출력합니다. 중앙(line[10])에 중심 마커(■), 좌우 대칭(line[4], line[16])에 보조 마커(◆)를 표시합니다

game_control()

rand() 난수를 생성해 홀수면 오른쪽(+), 짝수면 왼쪽(-)으로 Sleep(100) 간격마다 줄을 자동 이동시키고, clock()으로 경과 시간을 계산합니다

make_decision()

라운드 종료 시 줄 시작점(r_s)을 초기값(20)과 비교해, 20보다 작으면 1팀 승리, 크면 2팀 승리로 판정합니다

Made with GAMMA

02 · PROBLEM DEFINITION

원본 코드의 한계 4가지

플레이어 조작권 완전 부재 (100% 자동 진행)

시작 키만 누르면 rand() 난수와 루프(Sleep)로 컴퓨터가 혼자 줄을 움직이므로, 사용자가 개입하여 조작할 수 없는 단순 시뮬레이션 구조입니다.

유연하지 못한 고정형 진행 방식

2인 팀 대결과 3판 2선승제 로직이 코드에 고정되어 있어, 1인용(AI) 모드나 목표 승수 설정, 라운드 재시작 같은 확장 기능이 전혀 없습니다.

입력 배열 크기 한계로 인한 메모리 위험

팀 이름 배열이 char team_name[2][7]로 매우 작게 선언되어, 7글자 이상 이름을 입력하면 버퍼 오버플로우(메모리 침범) 위험이 있습니다.

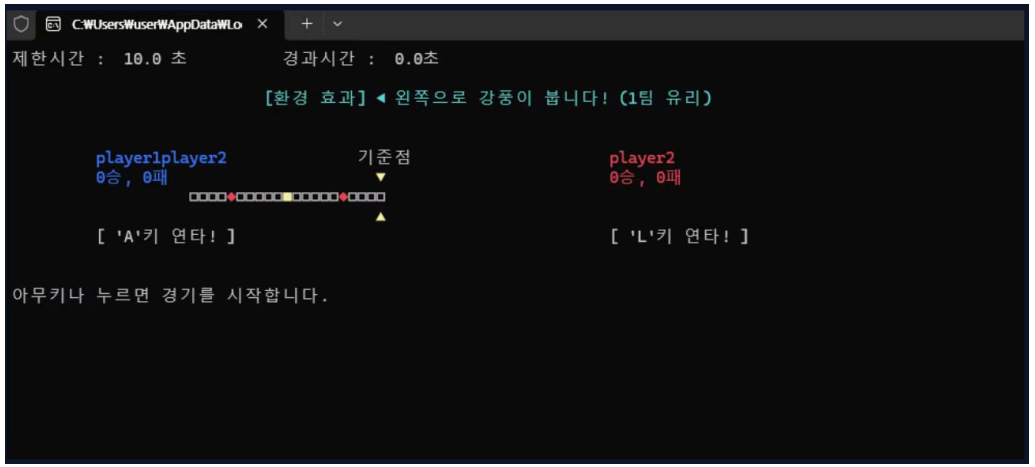
시청각 연출 및 통계 기능 부재

단조로운 흑백 텍스트 콘솔 출력에만 의존하며, 사운드(Beep), 시각적 타이머, 역전 기믹, 연타 통계 등 부가 요소가 없어 게임성이 부족합니다.

Made with GAMMA

03 · TROUBLESHOOTING

1차 업그레이드 시행착오 및 트러블슈팅 (Troubleshooting)



시행착오 1 · 콘솔 환경에 따른 줄 좌표 좌편향 및 판정 괴리

최신 Windows 11 터미널에서 특수문자(□, ■)가 1칸(반각)으로 출력되어, 기준점(▼, x=40)과 줄의 중심(■, x=30)이 어긋나 시각적 위치와 승패 판정이 불일치

해결: 1칸 단위 정중앙(center_x=40) 정렬 로직

시행착오 2 · kbhit/getch의 '키 홀드' 어뷰징 문제

일반 콘솔 입력 함수를 쓰면 키를 꾹 누르고 있어도(Hold) 자동 연타로 인식됨

해결: GetAsyncKeyState()와 상태 잠금 변수(hold flag)로 손을 뗀 뒤 다시 눌러야만 인식

Made with GAMMA

04 · UPGRADE SCOPE

프로젝트 업그레이드 달성 지표

10개

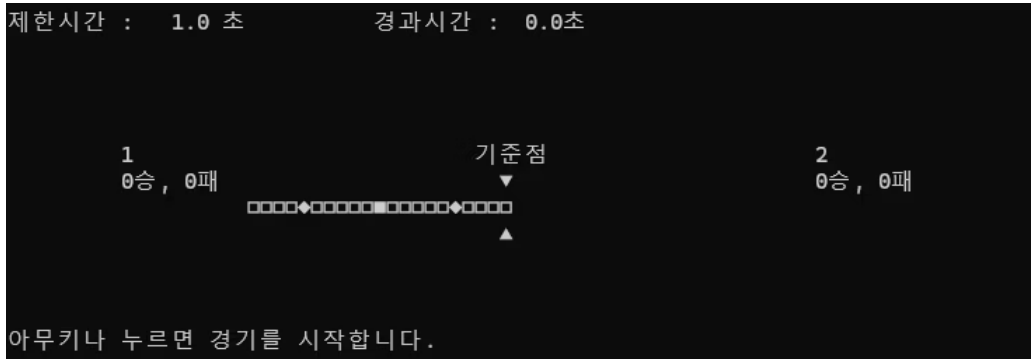
핵심 업그레이드 항목

- **조작계·어뷰징 방지** (1~2번)
- **좌표·게임성·전략** (3~5번)
- **필살기·모드 확장** (6~7번)
- **연출·통계·사후 관리** (8~10번)

Made with GAMMA

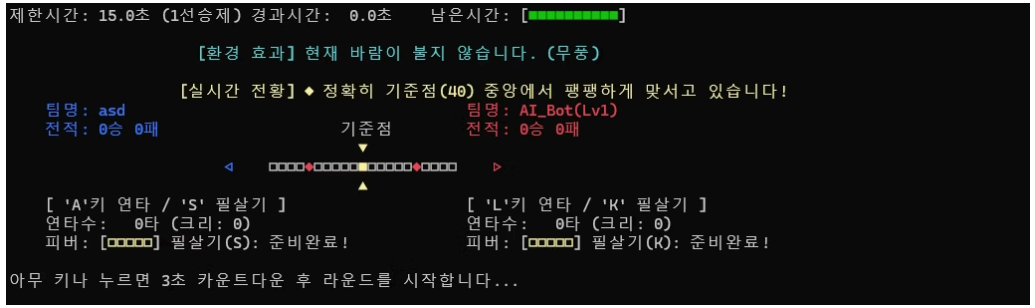
핵심 기술 1: 정중앙 좌표 맞추기와 메모리 보호

BEFORE (원본 코드)



- 좌표가 어긋남

AFTER (업그레이드 패치)



- **중앙 고정:** 기준점(▼)과 중심(■)을 맞춰 고정
- **입력 길이 제한:** 배열을 넓히고 %19s로 길이를 막음

Made with GAMMA

핵심 기술 2: 키 홀드(꾹 누르기) 원천 차단

```
static int hold_a = 0;
int down_a = (GetAsyncKeyState('A') & 0x8000) ≠ 0;

if (down_a) {
    if (!hold_a) { // 방금 새로 누른 순간만 인정
        hold_a = 1; // 홀드 잠금 설정
        *center_x -= power;
    } else {
        printf("[홀드 감지! 손을 떼세요]");
    }
} else {
    hold_a = 0; // 손을 떼면 잠금 해제
}
```

하드웨어 키 감지: Win32 API로 동시 입력 완벽 지원

엣지 트리거(Edge Trigger): 이전 상태(0)와 현재 상태(1) 비교

홀드 꼼수 차단: 키를 꾹 누르면 1회만 이동 후 경고 출력

Made with GAMMA

08 · CORE UPGRADES (10)

10가지 업그레이드

1 조작계 혁신

1P(A키) vs 2P(L키) 실시간 연타 대결

2 어뷰징 방지

GetAsyncKeyState 기반 키 홀드 원천 차단

3 정중앙 좌표 정렬

Win11 반각/전각 깨짐 해결, ▼·■ 1:1 정렬

4 게임성 강화

10% 크리티컬(2칸) 및 역전 버프

5 풍향 환경 시스템

매 라운드 랜덤 강풍이 승패에 영향

6 필살기 & 피버

S/K키 4칸 필살기, 10연타 피버 게이지

7 1인용 AI 대전

초급·중급·상급 3단계 난이도

8 시청각 연출

3초 카운트다운, Beep 효과음, 컬러 UI, 전황 중계

9 정밀 통계 리포트

총 연타 횟수 및 초당 타수(CPS) 계산

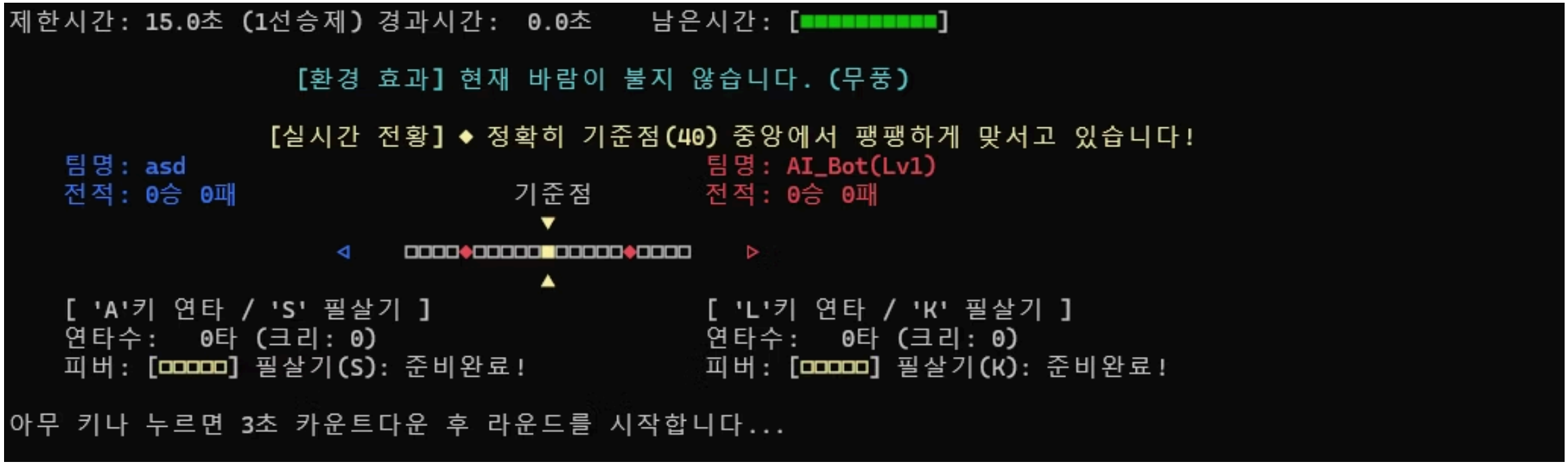
10 MVP 등급 & 로그

S~C 등급 판정, tug_of_war_log.txt 자동 저장

Made with GAMMA

10 - FINAL RESULT PREVIEW

최종 완성된 콘솔 UI 및 경기 결과 로그



기준점과 중심 마커 중앙 정렬

경기 전체 및 CPS 파일 자동 기록

Made with GAMMA

LIVE DEMONSTRATION & Q&A

감사합니다

이어서 실시간 연타 및 AI 대전 시연을 진행하겠습니다.

소프트웨어학과 · 2021963034 · 박준홍

Made with GAMMA